EQUILIBRIO ACIDO BASE (segunda parte)- pH de Ácidos y Bases Débiles

CB 040 Química básica

Departamento de Química

Dra. Andrea Saralegui

FUERZA RELATIVA DE ÁCIDOS Y BASES. CONSTANTES DE IONIZACIÓN

Fuerza de un ácido o base: mayor o menor tendencia a transferir o aceptar un protón.

Medida cuantitativa: está dada por la constante de equilibrio de su reacción con agua.

Magnitud de Ka o Kb (a igualdad de concentración inicial)

IMPORTANTE: El pH dependerá de la magnitud de Ka o Kb y de la concentración del acido o la base

Ácidos Débiles

Se disocian parcialmente en agua, produciendo H_3O^+

Presentan Equilibrio Ionico

$$\mathbf{HA_{(aq)} + H_2O_{(l)} \leftrightarrow H_3O^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}}$$

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]}$$

Constante de acidez
(de disociación, de ionización)

Mayor fuerza de un ácido: mayor será K_a (menor pK_a)

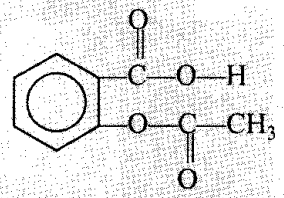
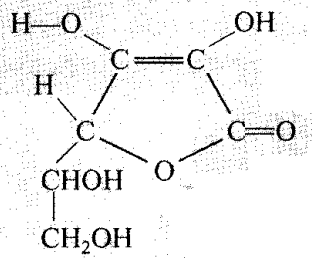
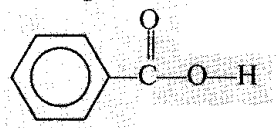
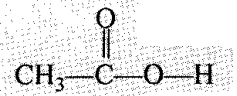
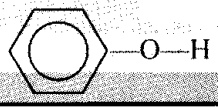
Caso extremo: **ácido fuerte** (p.ej. HCl, HNO_3, $HClO_4$, ...)

Recordar que:
pKa= -log Ka

se encuentra totalmente disociado
($K_a >> 1$, $K_a \rightarrow \infty$)

Ácidos débiles

TABLA 15.3 Constantes de ionización de algunos ácidos débiles a 25°C

NOMBRE DEL ÁCIDO	FÓRMULA	ESTRUCTURA	K_a	BASE CONJUGADA	K_b
Ácido fluorhídrico	HF	H—F	7.1×10^{-4}	F^-	1.4×10^{-11}
Ácido nitroso	NHO_2	O═N—O—H	4.5×10^{-4}	NO_2^-	2.2×10^{-11}
Ácido acetilsalicílico (aspirina)	$C_9H_8O_4$		3.0×10^{-4}	$C_9H_7O_4^-$	3.3×10^{-11}
Ácido fórmico	HCOOH		1.7×10^{-4}	$HCOO^-$	5.9×10^{-11}
Ácido ascórbico*	$C_6H_8O_6$		8.0×10^{-5}	$C_6H_7O_6^-$	1.3×10^{-10}
Ácido benzoico	C_6H_5COOH		6.5×10^{-5}	$C_6H_5COO^-$	1.5×10^{-10}
Ácido acético	CH_3COOH		1.8×10^{-5}	CH_3COO^-	5.6×10^{-10}
Ácido cianhídrico	HCN	H—C≡N	4.9×10^{-10}	CN^-	2.0×10^{-5}
Fenol	C_6H_5OH		1.3×10^{-10}	$C_6H_5O^-$	7.7×10^{-5}

Ácidos polipróticos

(1) $H_3PO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + H_2PO_4^-$ $\qquad K_{a_1} = \dfrac{[H_3O^+][H_2PO_4^-]}{[H_3PO_4]} = 7{,}1 \times 10^{-3}$

(2) $H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HPO_4^{2-}$ $\qquad K_{a_2} = \dfrac{[H_3O^+][HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]} = 6{,}3 \times 10^{-8}$

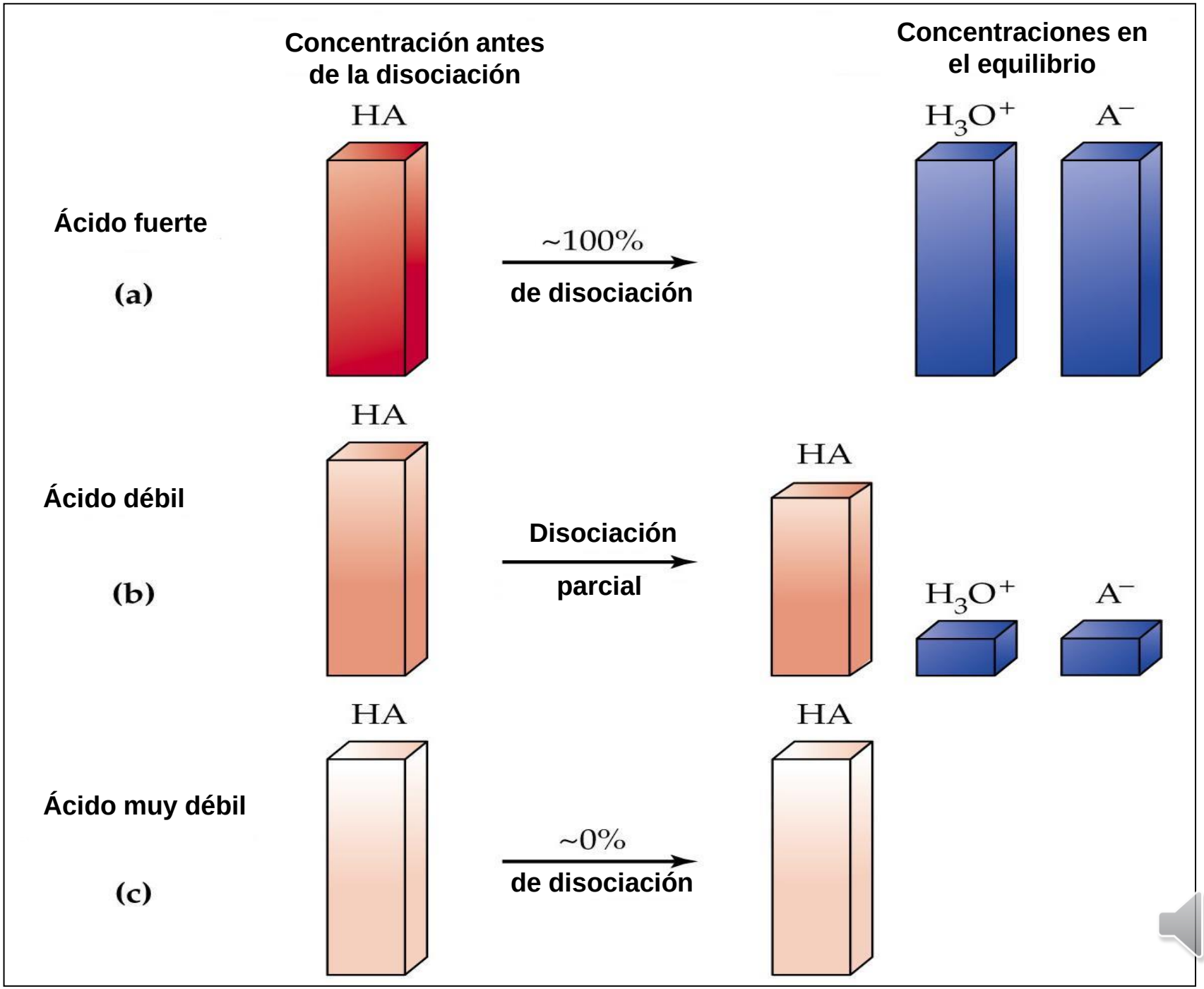
(3) $HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + PO_4^{3-}$ $\qquad K_{a_3} = \dfrac{[H_3O^+][PO_4^{3-}]}{[HPO_4^{2-}]} = 4{,}2 \times 10^{-13}$

Constantes de ionización de algunos ácidos polipróticos

Ácido	Equilibrios de ionización	Constantes de ionización, K	pK
Sulfhídrico[a]	$H_2S + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HS^-$	$K_{a_1} = 1{,}0 \times 10^{-7}$	$pK_{a_1} = 7{,}00$
	$HS^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + S^{2-}$	$K_{a_2} = 1 \times 10^{-19}$	$pK_{a_2} = 19{,}0$
Carbónico[b]	$H_2CO_3 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HCO_3^-$	$K_{a_1} = 4{,}4 \times 10^{-7}$	$pK_{a_1} = 6{,}36$
	$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CO_3^{2-}$	$K_{a_2} = 4{,}7 \times 10^{-11}$	$pK_{a_2} = 10{,}33$
Fosfórico	$H_3PO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + H_2PO_4^-$	$K_{a_1} = 7{,}1 \times 10^{-3}$	$pK_{a_1} = 2{,}15$
	$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HPO_4^{2-}$	$K_{a_2} = 6{,}3 \times 10^{-8}$	$pK_{a_2} = 7{,}20$
	$HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + PO_4^{3-}$	$K_{a_3} = 4{,}2 \times 10^{-13}$	$pK_{a_3} = 12{,}38$
Sulfuroso[c]	$H_2SO_3 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HSO_3^-$	$K_{a_1} = 1{,}3 \times 10^{-2}$	$pK_{a_1} = 1{,}89$
	$HSO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + SO_3^{2-}$	$K_{a_2} = 6{,}2 \times 10^{-8}$	$pK_{a_2} = 7{,}21$
Sulfúrico[d]	$H_2SO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HSO_4^-$	K_{a_1} = muy grande	$pK_{a_1} < 0$
	$HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + SO_4^{2-}$	$K_{a_2} = 1{,}1 \times 10^{-2}$	$pK_{a_2} = 1{,}96$

Fuerza del ácido




Concentración antes de la disociación
Concentraciones en el equilibrio
HA
H_3O^+
A^-
Ácido fuerte
(a)
~100%
de disociación
HA
HA
H_3O^+
A^-
Ácido débil
(b)
Disociación
parcial
HA
HA
Ácido muy débil
(c)
~0%
de disociación

Bases Débiles

Se disocian parcialmente en agua, produciendo OH^-

Presentan Equilibrio Ionico

$$B_{(aq)} + H_2O_{(l)} \leftrightarrow BH^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

Constante de basicidad
(de disociación, de ionización)

Mayor fuerza de una base: mayor será K_b (menor pK_b)

Caso extremo: **base fuerte** (p.ej. NaOH, KOH, ...)

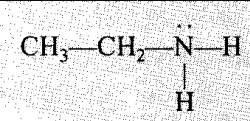
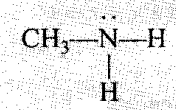
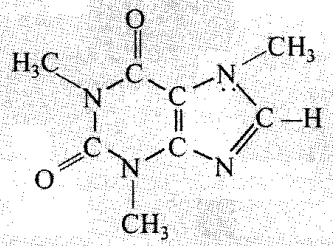
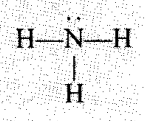
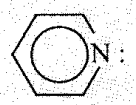
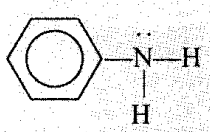
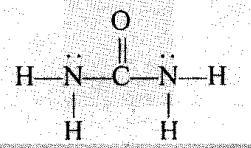
Recordar que:
pKb= -log Kb

se encuentra totalmente disociada

($K_b >> 1$, $K_b \rightarrow \infty$)

Bases débiles

TABLA 15.4 Constantes de ionización de algunas bases comúnes débiles a 25°C

NOMBRE DE LA BASE	FÓRMULA	ESTRUCTURA	K_b*	ÁCIDO CONJUGADO	K_a
Etilamina	$C_2H_5NH_2$		5.6×10^{-4}	$C_2H_5\overset{+}{N}H_3$	1.8×10^{-11}
Metilamina	CH_3NH_2		4.4×10^{-4}	$CH_3\overset{+}{N}H_3$	2.3×10^{-11}
Cafeína	$C_8H_{10}N_4O_2$		4.1×10^{-4}	$C_8H_{11}\overset{+}{N}_4O_2$	2.4×10^{-11}
Amoniaco	NH_3		1.8×10^{-5}	NH_4^+	5.6×10^{-10}
Piridina	C_5H_5N		1.7×10^{-9}	$C_5H_5\overset{+}{N}H$	5.9×10^{-6}
Anilina	$C_6H_5NH_2$		3.8×10^{-10}	$C_6H_5\overset{+}{N}H_3$	2.6×10^{-5}
Úrea	N_2H_4CO		1.5×10^{-14}	$H_2NC(=\overset{+}{O}H)NH_2$	0.67

Par ácido-base conjugado

En el caso de un par ácido-base conjugado, K_a y K_b están relacionadas

$$B\ (aq) + H_2O\ (l) \leftrightarrow BH^+\ (aq) + OH^-\ (aq)$$

Par conjugado

$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

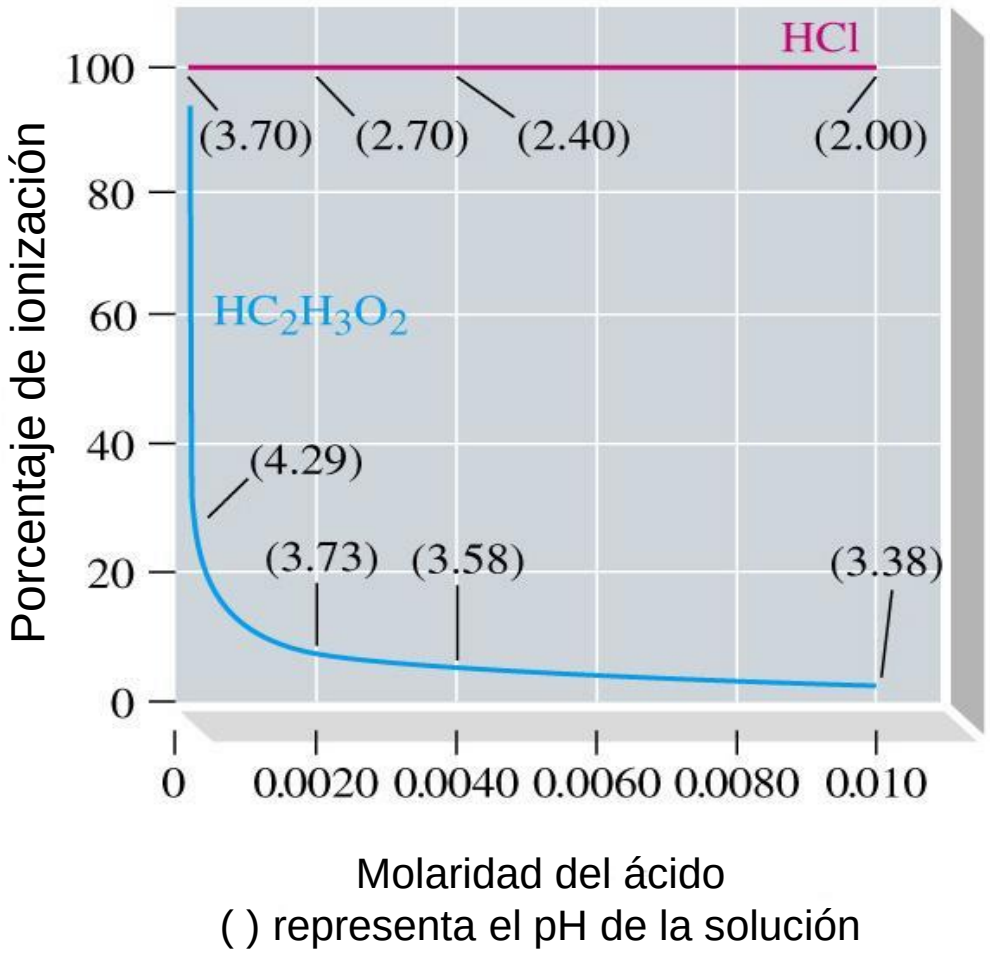
$$BH^+\ (aq) + H_2O\ (l) \leftrightarrow B\ (aq) + H_3O^+\ (aq)$$

$$K_a = \frac{[B][H_3O^+]}{[BH^+]}$$

$$K_w = K_a \times K_b$$

Esta relación significa que si un ácido es fuerte su base conjugada es débil y si un ácido es débil su base conjugada es fuerte

Porcentaje de ionización (α)



α= x / Ci

Donde:
X = Fraccion disociada
Ci = Concentracion inicial

α esta relacionada con la cte de acidez o basicidad

$$K_a = \frac{X^2}{Ci_a}$$

$$K_b = \frac{X^2}{Ci_b}$$

!!Tarea para el hogar: encontrar la relacion entre α y Ka o Kb!!!!

Calculo de pH para ácidos y bases débiles

¿Cómo podemos calcular las concentraciones de todas las especies presentes en una disolución en la que se establecen diversos equilibrios de ionización?

METODO DEL ESQUEMA DE REACCION

Pasos a seguir:

1. **Expresión del equilibrio de ionización del acido o la base en agua**
2. **Expresiones de las constantes de equilibrio**
3. **Planteo de la situación inicial y la de equilibrio**
4. **Reemplazo los parámetros en la cte de equilibrio.**
5. **Resuelvo aplicando cuadrática o elimino incógnitas por suposiciones validas.**
6. **Compruebo validez de las suposiciones**



Ejemplo: calculo de pH de una solución 0,4 M de HCN

1. **Expresión del equilibrio de ionización del acido o la base en agua**

$$HCN + H_2O \leftrightarrow H_3O^+ + CN^-$$

2. **Expresiones de las constantes de equilibrio**

$$K_a = \frac{[CN^-][H_3O^+]}{[HCN]} = 4{,}6x10^{-10}$$

3. **Planteo de la situación inicial y la de equilibrio (esquema de reaccion)**

	HCN	$+ H_2O \leftrightarrow$	H_3O^+	$+ CN^-$
Inicial (M)	Ci=0,4		~~10^{-7}~~	0
Equilibrio(M)	0,4 – x		~~10^{-7}~~ +x	x

1era suposición:
Para ácidos no demasiado diluidos M > 0,1 se desprecia el aporte del agua

4. Reemplazo los parámetros en la cte de equilibrio y opero matemáticamente

$$K_a = \frac{[CN^-][H_3O^+]}{[HCN]} = \frac{X^2}{C_i - X} \Longrightarrow$$

$$X^2 + X * K_a - C_i * K_a = 0$$

Ec. Cuadrática con X= incógnita y Ka y Ci = datos

Resolviendo matematicamente queda una expresión de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Donde a=1, b=Ka y c= -Ka *Ci

Que resuelvo aplicando cuadrática a través de la formula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ecuación para resolución de la cuadrática

X = 1,32x10^{-5}= [H_3O^+]

pH = - log 1,32x10^{-5} = 4,87

$$\frac{X}{10^{-7}} = 132 > 100$$

Es valido el desprecio del aporte del agua

2da suposición: Si supongo que el acido es lo suficientemente concentrado (M > 0,1) y débil como para disociarse poco ($Ka < 10^{-4}$) puedo suponer que:

$$Ci - x \approx Ci$$

Entonces:

$$\frac{X^2}{Ci - \cancel{X}} \approx \frac{X^2}{Ci} = Ka$$

Despejando x tenemos

$$x = \sqrt{Ci * Ka}$$

$$= \sqrt{0{,}4 * 4{,}6x10^{-10}} = 1{,}36x10^{-5}$$

Por lo tanto:

[HCN]= Ci-x = (0,4 – 1,36x10-5) = 0,3999

[H3O+]= x = 1,36x10-5

[CN^-]= x= 1,36x10-5

pH= -log (1,36x10-5)= 4,87

La aproximación es valida si:
Ci /X ≥ 100 o Ci /Ka ≥ 1000

0,40M / 1,36$x10^{-5}$ M = 29411 >> 100

Y 0,4 / 4,6x10^{-10} = 4,3 x 10^8 >>1000

Aproximación Válida

Verificar después del cálculo que la Aproximación es Válida

TRATAMIENTO DE LOS EQUILIBRIOS DE IONIZACIÓN

METODO DE BALANCE DE MASA Y CARGA

Para ácidos y bases muy diluidos (M<0,1) o muy débiles ($K < 10^{-4}$)

1. Expresiones de las constantes de equilibrio
2. Balance de materia
3. Balance de cargas (condición de electroneutralidad)
4. Resolución del sistema de ecuaciones

Ejemplo: equilibrio de ionización de un ácido débil HA en agua de concentración C_0 y cte de acidez K_{HA}

$$HA(aq) + H_2O\ (l) \leftrightarrow H_3O^+\ (aq) + A^-\ (aq)$$

1. Expresiones de las constantes de equilibrio

Equilibrios presentes

$$HA(aq) + H_2O\ (l) \leftrightarrow H_3O^+\ (aq) + A^-\ (aq)$$

$$2\ H_2O\ (l) \leftrightarrow H_3O^+\ (aq) + OH^-\ (aq)$$

$$K_{HA} = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]} \quad (1) \qquad K_w = [H_3O^+][OH^-] \quad (2)$$

2. Balance de materia (BM): $C_o = [HA] + [A^-]$ (3)

3. Balance de cargas (BC) (condición de electroneutralidad)

$$[H_3O^+] = [A^-] + [OH^-] \quad (4)$$

4. Resolver el sistema: 4 ecuaciones con 4 incógnitas, [HA] , $[A^-]$, $[H_3O^+]$, $[OH^-]$

Para la resolución del Sistema se elije la variable $[H_3O^+]$ y se expresan las ec (2), (3) y (4) en función de ella y reemplazamos en la ec (1). Luego operando matemáticamente obtenemos la siguiente ecuación cubica

$$\therefore [H_3O^+]^3 + K_{HA}[H_3O^+]^2 - (K_{HA}C_0 + K_w)[H_3O^+] - K_{HA}K_w = 0 \quad (5)$$

Donde $[H_3O^+]$ es la incognita, y K_{HA}, K_w y C_0 son datos

La ec. (5) da la solución exacta pero su resolución algebraica es difícil, por lo que Podemos considerar algunas suposiciones que nos faciliten el calculo.

1era suposición: tengo una solución acida con pH ≤ 6, entonces se cumple que:

$$\frac{[H_3O^+]}{[OH^-]} \geq 100 \quad \Longrightarrow En\ el\ BC \quad \Longrightarrow \quad [H_3O^+] \approx [A^-]$$

$$K_{HA} \approx \frac{[H_3O^+]^2}{C_0 - [A^-]} \approx \frac{[H_3O^+]^2}{C_0 - [H_3O^+]} \Longrightarrow \quad (6)$$

$$[H_3O^+]^2 - K_{HA}[H_3O^+] - K_{HA} \times C_0 = 0$$

Resuelvo con ecuación para cuadrática obteniendo $[H_3O^+]$ y luego el pH

2da suposición: Si el acido es débil o sea que esta poco disociado y no esta muy diluido vale que:

$$\frac{C_0}{[H_3O^+]} \geq 100 \Longrightarrow \quad C_0 - [H_3O^+] \approx C_0$$

Junto a la primera suposición podemos reemplazar en la Ec (6) y nos queda:

$$K_{HA} \approx \frac{[H_3O^+]^2}{C_0 - [H_3O^+]} \approx \frac{[H_3O^+]^2}{C_0} \Longrightarrow \quad [H_3O^+] = \sqrt{K_{HA} * C_0}$$

IMPORTANTE: si realiza suposiciones para facilitar los cálculos, luego de éstos, debe confirmar que se cumple la suposición que realizó

Un análisis análogo se deberá realizar si en lugar de un acido débil tiene una base débil B, de concentración C_0 y cte de basicidad K_B



Bibliografía

- Atkins P.W, Jones L. Principios de química, los caminos del descubrimiento . 3ra edición. Ed Omega. 1999.
- Chang R. Química. Ed. Mc Graw Hill.1998.